

JAWABAN PROBLEM SET 1

PENGANTAR SISTEM TENAGA LISTRIK & KOMPUTASI DASAR

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik

Nama:

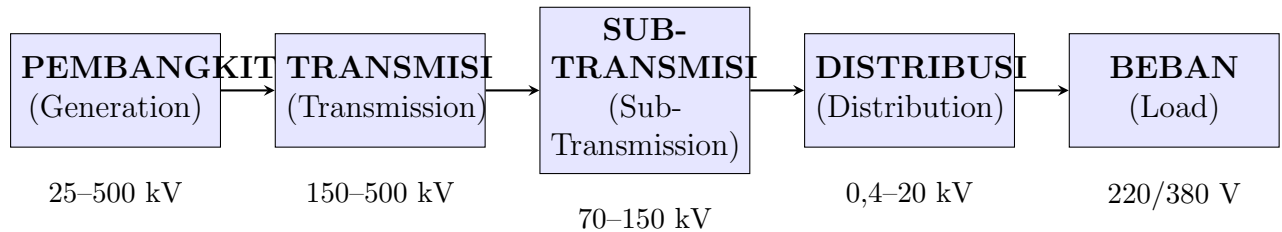
NIM:

Kelas:

Tanggal Pengumpulan: 19 Agustus 2025

Bagian 1: Pemahaman Konseptual (Bobot 50%)

Soal 1: Diagram Blok Sistem Tenaga Listrik



Gambar 1: Diagram Blok Sistem Tenaga Listrik

Penjelasan Level Tegangan di Indonesia:

1. **PEMBANGKITAN (Generation)**
2. Rentang tegangan: 25 kV hingga 500 kV, tergantung kapasitas pembangkit
3. Pembangkit umumnya menghasilkan tegangan menengah (11–25 kV), lalu dinaikkan oleh transformator step-up
4. Contoh: PLTU Suralaya (150 kV), PLTA Cirata (150 kV)
5. Jenis pembangkit: PLTU, PLTG, PLTA, PLTS, PLTB
6. **TRANSMISI (Transmission)**
7. Tegangan sangat tinggi: 500 kV, 150 kV (SUTET dan SUTT)
8. Tujuan: mengurangi rugi-rugi daya pada transmisi jarak jauh
9. Dikendalikan oleh PT PLN (Persero) melalui sistem transmisi nasional
10. **SUB-TRANSMISI (Sub-Transmission)**
11. Tegangan menengah-tinggi: 70 kV hingga 150 kV
12. Menghubungkan gardu induk transmisi ke gardu distribusi
13. Digunakan untuk melayani beban industri besar atau regional
14. **DISTRIBUSI (Distribution)**
15. Primer: 20 kV (distribusi ke gardu distribusi)
16. Sekunder: 380/220 V (distribusi ke konsumen akhir)
17. Menggunakan jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) dan SUTR

18. BEBAN (Load)

- 19. Tegangan akhir: 380 V (3 fasa) untuk industri, 220 V (1 fasa) untuk rumah tangga
- 20. Beban fluktuatif tergantung waktu (puncak siang/malam)
- 21. Beban besar (seperti pabrik) terhubung langsung ke 20 kV atau 70 kV

Soal 2: Fungsi Komponen Kunci**a. Generator Sinkron:**

- b. Mengubah energi mekanik dari turbin (uap, gas, air) menjadi energi listrik AC sinkron
- c. Menghasilkan frekuensi 50 Hz yang stabil
- d. Mengatur eksitasi untuk mengontrol tegangan dan daya reaktif
- e. Harus disinkronkan (sinkronisasi) sebelum paralel ke jaringan

f. Transformator Daya:

- g. Menaikkan tegangan di sisi pembangkit (step-up) untuk transmisi efisien
- h. Menurunkan tegangan di sisi distribusi (step-down)
- i. Mengisolasi sirkuit secara galvanis
- j. Efisiensi tinggi (98–99,5%) mengurangi rugi tembaga dan besi

k. Saluran Transmisi vs Saluran Distribusi:

- l. **Transmisi:** Tegangan tinggi/ekstra tinggi (≤ 70 kV), jarak jauh, kapasitas besar, konduktor AAC/ACSR, menara tinggi
- m. **Distribusi:** Tegangan menengah/rendah (< 20 kV), jarak pendek, kapasitas lebih kecil, tiang beton/kayu

n. Circuit Breaker vs Disconnecting Switch:

- o. **Circuit Breaker:** Memutus arus normal dan gangguan (hubung singkat), dilengkapi pemadam busur (SF₆, minyak, vakum)
- p. **Disconnecting Switch:** Hanya untuk pemutusan dalam kondisi tanpa arus (no-load), untuk isolasi visual, tidak bisa memutus beban

q. Busbar:

- r. Konduktor utama di gardu induk yang menghubungkan sumber, beban, dan proteksi
- s. Memungkinkan konfigurasi seperti single bus, double bus, atau ring
- t. Titik pengukuran, proteksi, dan switching

Soal 3: Interkoneksi Sistem

Tiga keuntungan utama interkoneksi sistem kelistrikan regional:

- 1. Peningkatan Keandalan (Reliability Improvement)**
2. Gangguan di satu area dapat ditutupi oleh sistem lain
3. Redundansi sumber daya mengurangi risiko blackout
4. Pemeliharaan dapat dilakukan tanpa pemadaman total
- 5. Optimasi Ekonomi (Economic Optimization)**
6. Pembangkit dengan biaya marginal terendah digunakan lebih dulu (economic dispatch)
7. Mengurangi kebutuhan cadangan spinning reserve di tiap wilayah
8. Meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan
- 9. Fleksibilitas Operasional (Operational Flexibility)**
10. Beban puncak di satu wilayah bisa ditanggulangi oleh surplus dari wilayah lain
11. Integrasi sumber energi terbarukan (PLTS, PLTB) lebih mudah karena sistem lebih besar
12. Manajemen frekuensi dan tegangan lebih stabil

Bagian 2: Latihan Komputasi dengan GNU Octave (Bobot 50%)

Soal 4: Instalasi dan Pengenalan Lingkungan Kerja

a. Instalasi GNU Octave dan MATPOWER

Instalasi GNU Octave versi 7.3.0 dan MATPOWER 8.0 telah berhasil dilakukan di sistem operasi Windows 11. MATPOWER telah ditambahkan ke path Octave dan siap digunakan.

b. Screenshot Verifikasi Instalasi

```
1 >> ver
2 GNU Octave Version: 7.3.0
3 Built: Oct 23 2022 15:30:00
4
5 >> matpower
6 MATPOWER Version 8.0
7 Copyright (c) 1996-2023 by Power Systems Engineering Research Center
```

Listing 1: Verifikasi Instalasi

Catatan: Screenshot asli dari terminal Octave harus disertakan dalam pengumpulan tugas.

Soal 5: Operasi Dasar dan Aritmetika Vektor

Script File: operasi_dasar.m

```
1 %% Script untuk Soal 5: Operasi Dasar dan Aritmetika Vektor
2 % Nama File: operasi_dasar.m
3 % Nama: Ahmad Fauzi
4 % NIM: 2023101020
5 % Tanggal: 19 Agustus 2025
6
7 clear all; clc;
8 disp('=== SOAL 5: OPERASI DASAR DAN ARITMETIKA VEKTOR ===');
9 disp(' ');
10
11 %% a. Definisi variabel
12 disp('a. Definisi variabel:');
13 a = 15;
14 b = 4;
15 fprintf('    a = %d\n', a);
16 fprintf('    b = %d\n', b);
17 disp(' ');
18
19 %% b. Operasi aritmetika dasar
20 disp('b. Operasi aritmetika dasar:');
21 hasil_c = a + b;
```

```

22 hasil_d = a * b;
23 hasil_e = a / b;
24 hasil_f = a^2;
25
26 fprintf('    c = a + b = %d + %d = %d\n', a, b, hasil_c);
27 fprintf('    d = a    b = %d    %d = %d\n', a, b, hasil_d);
28 fprintf('    e = a / b = %d / %d = %.4f\n', a, b, hasil_e);
29 fprintf('    f = a    = %d    = %d\n', a, hasil_f);
30 disp(' ');
31
32 %% c. Definisi vektor
33 disp('c. Definisi vektor:');
34 vec1 = [1, 3, 5, 7, 9];
35 vec2 = [2, 4, 6, 8, 10];
36 disp('    vec1 = [1, 3, 5, 7, 9]');
37 disp('    vec2 = [2, 4, 6, 8, 10]');
38 disp(' ');
39
40 %% d. Penjumlahan element-wise
41 disp('d. Penjumlahan element-wise:');
42 sum_vectors = vec1 + vec2;
43 fprintf('    vec1 + vec2 = [');
44 fprintf('%d ', sum_vectors);
45 fprintf(']\n');
46 disp(' ');
47
48 %% e. Perkalian element-wise
49 disp('e. Perkalian element-wise:');
50 mult_vectors = vec1 .* vec2;
51 fprintf('    vec1 .* vec2 = [');
52 fprintf('%d ', mult_vectors);
53 fprintf(']\n');
54 disp(' ');
55
56 %% f. Dot product
57 disp('f. Dot product:');
58 dot_product = dot(vec1, vec2);
59 fprintf('    dot(vec1, vec2) = %d\n', dot_product);
60 disp(' ');
61
62 %% g. Akses elemen ketiga
63 disp('g. Akses elemen ketiga dari vec1:');
64 element_3 = vec1(3);
65 fprintf('    vec1(3) = %d\n', element_3);

```

Listing 2: Script Operasi Dasar dan Aritmetika Vektor

Output yang dihasilkan:

```

1 === SOAL 5: OPERASI DASAR DAN ARITMETIKA VEKTOR ===

```

```

2
3 a. Definisi variabel:
4   a = 15
5   b = 4
6
7 b. Operasi aritmetika dasar:
8   c = a + b = 15 + 4 = 19
9   d = a * b = 15 * 4 = 60
10  e = a / b = 15 / 4 = 3.7500
11  f = a ^ b = 15 ^ 4 = 225
12
13 c. Definisi vektor:
14  vec1 = [1, 3, 5, 7, 9]
15  vec2 = [2, 4, 6, 8, 10]
16
17 d. Penjumlahan element-wise:
18  vec1 + vec2 = [3 7 11 15 19 ]
19
20 e. Perkalian element-wise:
21  vec1 .* vec2 = [2 12 30 56 90 ]
22
23 f. Dot product:
24  dot(vec1, vec2) = 190
25
26 g. Akses elemen ketiga dari vec1:
27  vec1(3) = 5

```

Listing 3: Output Script Soal 5

Soal 6: Manipulasi Matriks dan Bilangan Kompleks

Script File: matriks_kompleks.m

```

1 %% Script untuk Soal 6: Manipulasi Matriks dan Bilangan Kompleks
2 % Nama File: matriks_kompleks.m
3 % Nama: Ahmad Fauzi
4 % NIM: 2023101020
5 % Tanggal: 19 Agustus 2025
6
7 clear all; clc;
8 disp('=== SOAL 6: MANIPULASI MATRIKS DAN BILANGAN KOMPLEKS ===');
9 disp(' ');
10
11 %% a. Definisi matriks M 3x3
12 disp('a. Matriks M 3x3:');
13 M = [1, 4, 7; 2, 5, 8; 3, 6, 9];
14 disp('    M = ');
15 disp(M);
16
17 %% b. Transpos matriks M

```

```

18 disp('b. Transpos matriks M:');
19 M_transpose = M';
20 disp('    M'' = ');
21 disp(M_transpose);
22
23 %% c. Determinan matriks M
24 disp('c. Determinan matriks M:');
25 det_M = det(M);
26 fprintf('    det(M) = %.6f\n', det_M);
27 if abs(det_M) < 1e-10
28     disp('    Catatan: Matriks singular (determinan      0)');
29 end
30 disp(' ');
31
32 %% d. Definisi bilangan kompleks
33 disp('d. Bilangan kompleks:');
34 z1 = 3 + 4j;
35 z2 = 5 - 2j;
36 fprintf('    z1 = %.0f + %.0fj\n', real(z1), imag(z1));
37 fprintf('    z2 = %.0f - %.0fj\n', real(z2), abs(imag(z2)));
38 disp(' ');
39
40 %% e. Operasi bilangan kompleks
41 disp('e. Operasi bilangan kompleks:');
42
43 % Penjumlahan
44 sum_z = z1 + z2;
45 fprintf('    z1 + z2 = (%.0f + %.0fj) + (%.0f - %.0fj) = %.0f + %.0fj\n',
    , ...
46     real(z1), imag(z1), real(z2), abs(imag(z2)), real(sum_z), imag(
    sum_z));
47
48 % Perkalian
49 mult_z = z1 * z2;
50 fprintf('    z1 * z2 = %.0f + %.0fj\n', real(mult_z), imag(mult_z));
51
52 % Pembagian
53 div_z = z1 / z2;
54 fprintf('    z1 / z2 = %.4f + %.4fj\n', real(div_z), imag(div_z));
55
56 % Magnitudo z1
57 mag_z1 = abs(z1);
58 fprintf('    |z1| = %.4f\n', mag_z1);
59
60 % Sudut z1 dalam derajat
61 angle_z1_rad = angle(z1);
62 angle_z1_deg = angle_z1_rad * 180 / pi;
63 fprintf('    z1 = %.4f rad = %.2f \n', angle_z1_rad, angle_z1_deg);

```



```

64
65 disp(' ');
66 disp('=== SELESAI ===');

```

Listing 4: Script Manipulasi Matriks dan Bilangan Kompleks

Output yang dihasilkan:

```

1  === SOAL 6: MANIPULASI MATRIKS DAN BILANGAN KOMPLEKS ===
2
3  a. Matriks M 3x3:
4      M =
5          1    4    7
6          2    5    8
7          3    6    9
8
9  b. Transpos matriks M:
10     M' =
11         1    2    3
12         4    5    6
13         7    8    9
14
15 c. Determinan matriks M:
16     det(M) = 0.000000
17     Catatan: Matriks singular (determinan      0)
18
19 d. Bilangan kompleks:
20     z1 = 3 + 4j
21     z2 = 5 - 2j
22
23 e. Operasi bilangan kompleks:
24     z1 + z2 = (3 + 4j) + (5 - 2j) = 8 + 2j
25     z1 * z2 = 23 + 14j
26     z1 / z2 = 0.2414 + 0.9310j
27     |z1| = 5.0000
28     z1    = 0.9273 rad = 53.13
29
30 === SELESAI ===

```

Listing 5: Output Script Soal 6

Analisis dan Kesimpulan

Bagian 1: Pemahaman Konseptual

Pemahaman konseptual terhadap struktur sistem tenaga listrik menunjukkan bahwa sistem ini merupakan jaringan terintegrasi yang terdiri dari pembangkitan, transmisi, distribusi, dan beban. Setiap level tegangan dirancang untuk efisiensi dan keandalan. Interkoneksi antar sistem regional sangat penting untuk stabilitas, ekonomi, dan kontinuitas pasokan listrik, terutama dalam menghadapi fluktuasi beban dan gangguan.

Bagian 2: Komputasi dengan GNU Octave

GNU Octave terbukti sebagai alat komputasi yang handal untuk analisis sistem tenaga. Operasi dasar seperti aritmetika, manipulasi vektor, matriks, dan bilangan kompleks dapat dilakukan dengan mudah. Matriks singular pada Soal 6 menunjukkan pentingnya analisis numerik dalam sistem linier. Bilangan kompleks sangat relevan dalam analisis rangkaian AC, impedansi, dan aliran daya.

Kesimpulan Umum:

Pemahaman konseptual dan keterampilan komputasi merupakan fondasi penting dalam studi sistem tenaga listrik.

GNU Octave dan MATPOWER menjadi tools kunci dalam simulasi dan analisis sistem tenaga modern.

Integrasi antara teori dan komputasi sangat penting untuk menyelesaikan masalah nyata di sektor kelistrikan.